第八章

多变量函数的微分

第六次作业

1. 求函数
$$f(x,y)=\sin x+\cos y+\cos(x-y)$$
在正方形 $[0,\pi/2]^2$ 上的极值.

2. 设 $f(x,y)=3x^4-4x^2y+y^2$. 证明: 限制在每一条过原点的直线上, 原点是 f 的极小值点, 但是函数 f 在原点处不取极小值. (提示: 在 Oxy 平面上, 画出点集
$$P=\{(x,y):f(x,y)>0\},\quad Q=\{(x,y):f(x,y)<0\}.)$$

3. 设二元函数 F 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微. 已知曲线 $F(x,y)=0$ 呈“8”字形. 问方程组
$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=0,\\ \frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=0\end{cases}$$
在 $\mathbb{R}^2$ 中至少有几组解?

4. 设 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2<1\right\}$, 二元函数 f 在 $\bar{D}$ 上连续, 在 D 上满足
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=f$$
证明：
   (1). 如果在 ∂D 上, $f(x,y)\geqslant 0$, 那么当 $(x,y)\in D$ 时, 也有 $f(x,y)\geqslant 0$;
   (2). 如果在 ∂D 上, $f(x,y)>0$, 那么当 $(x,y)\in D$ 时, 也有 $f(x,y)>0$.

5. 设 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0<x<1,0<y<1\right\}$,
$$f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey.$$
证明: 如果 $(x,y)\in\partial D$ 时, $f(x,y)\leqslant 0$, 那么 $(x,y)\in D$ 时, 也有 $f(x,y)\leqslant 0$.